

Corrigé détaillé – TD N04

Calcul littéral : puissances, racines, identités remarquables – Seconde

Comment utiliser ce corrigé. L'objectif n'est pas seulement de vérifier une réponse : il faut apprendre à choisir la **forme utile** d'une expression. Les encadrés **bleus** donnent la stratégie, les encadrés **verts** rappellent une propriété, les résultats importants sont mis en **rouge** et les **vigilances** signalent les pièges classiques. Chaque correction commence par le **rappel de l'énoncé du TD**.

Méthode / idée clé Quatre réflexes structurent ce chapitre :

- respecter les priorités et les règles de puissances ou de racines ;
- développer, factoriser ou réduire seulement lorsque cela sert l'objectif ;
- reconnaître les identités remarquables dans les deux sens ;
- pour comparer deux quantités, étudier leur différence, ou leur quotient lorsqu'elles sont positives.

A – Réactivation

Exercice 1

Compétences : CAL

Énoncé

Écrire sous la forme a^n , avec $n \in \mathbb{Z}$, lorsque c'est possible.

$$2^6 \times 2^{-4} ; \quad \frac{5^3}{5^{-2}} ; \quad (7^{-1})^4 ; \quad 3^2 \times 4^2.$$

Méthode / idée clé Lorsque les puissances ont la même base, on additionne ou on soustrait les exposants. Lorsque deux facteurs ont le même exposant, on peut aussi utiliser $a^n b^n = (ab)^n$.

$$2^6 \times 2^{-4} = 2^{6+(-4)} = 2^2.$$

$$\frac{5^3}{5^{-2}} = 5^{3-(-2)} = 5^5.$$

$$(7^{-1})^4 = 7^{-4}.$$

Enfin,

$$3^2 \times 4^2 = (3 \times 4)^2 = 12^2.$$

Conclusion. 2^2 ; 5^5 ; 7^{-4} ; 12^2 .

Vigilance Dans un quotient, on **soustrait** les exposants : $a^m / a^n = a^{m-n}$. Ainsi $3 - (-2) = 5$, et non 1.

Exercice 2

Compétences : CAL

Énoncé

Compléter.

$$10^{-3} = \frac{1}{\dots} ; \quad 6,2 \times 10^4 = \dots ; \quad 0,00047 = \dots \times 10^{\dots}.$$

Puis écrire 45×10^{-5} en notation scientifique.

Méthode / idée clé Une puissance négative correspond à l'inverse d'une puissance positive. Pour la notation scientifique, le nombre placé devant la puissance de 10 doit appartenir à $[1; 10[$.

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}.$$

$$6,2 \times 10^4 = 62\,000.$$

Comme $0,00047 = 4,7 \times 0,0001$,

$$0,00047 = 4,7 \times 10^{-4}.$$

Enfin,

$$45 \times 10^{-5} = 4,5 \times 10 \times 10^{-5} = 4,5 \times 10^{-4}.$$

Conclusion. $10^{-3} = \frac{1}{1000}$, $6,2 \times 10^4 = 62\,000$, $0,00047 = 4,7 \times 10^{-4}$, et $45 \times 10^{-5} = 4,5 \times 10^{-4}$.

Exercice 3

Compétences : CAL

Énoncé

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible.

$$\sqrt{48}; \quad \sqrt{98}; \quad \sqrt{175}; \quad \sqrt{300}; \quad \sqrt{12} + \sqrt{75}.$$

Méthode / idée clé On cherche dans le nombre sous la racine un **facteur carré parfait** : $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$ pour $a, b \geq 0$.

$$\begin{aligned} \sqrt{48} &= \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}, & \sqrt{98} &= \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}, \\ \sqrt{175} &= \sqrt{25 \times 7} = 5\sqrt{7}, & \sqrt{300} &= \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3}. \end{aligned}$$

De plus,

$$\sqrt{12} + \sqrt{75} = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}.$$

Conclusion. $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$, $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$, $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$, $\sqrt{300} = 10\sqrt{3}$, $\sqrt{12} + \sqrt{75} = 7\sqrt{3}$.

Vigilance On ne peut additionner directement que des termes comportant la **même racine**. Il faut donc simplifier avant de réduire la somme.

Exercice 4

Compétences : RAI

Énoncé

Compléter le tableau.

x	-5	0	3
$\sqrt{x^2}$			
$ x $			

Conclure par une phrase : pourquoi $\sqrt{x^2}$ n'est-il pas toujours égal à x ?

Propriété utilisée Pour tout réel x , $\sqrt{x^2} = |x|$. La racine carrée désigne toujours un nombre positif ou nul.

x	-5	0	3
$\sqrt{x^2}$	5	0	3
$ x $	5	0	3

Pour $x = -5$, par exemple,

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{25} = 5 \neq -5.$$

Conclusion. $\sqrt{x^2} = |x|$ pour tout réel x . Cette quantité vaut x seulement lorsque $x \geq 0$.

Vigilance L'égalité $\sqrt{x^2} = x$ est fausse lorsque $x < 0$. Le bon réflexe est d'écrire $\sqrt{x^2} = |x|$.

Exercice 5

Compétences : CAL

Énoncé

Pour $x = -2$, calculer :

$$A = 3x^2 - 5x + 1, \quad B = (3x - 5)^2, \quad C = 3(x - 5)^2.$$

Indiquer, pour chaque expression, l'opération faite en premier.

Méthode / idée clé On remplace d'abord x par -2 , en conservant les parenthèses. On respecte ensuite les priorités : parenthèses, puissances, multiplications, puis additions et soustractions.

Pour A , on calcule d'abord le carré de x :

$$A = 3(-2)^2 - 5(-2) + 1 = 3 \times 4 + 10 + 1 = 23.$$

Pour B , on calcule d'abord l'intérieur de la parenthèse :

$$B = (3(-2) - 5)^2 = (-11)^2 = 121.$$

Pour C , on calcule d'abord $x - 5$, puis son carré :

$$C = 3(-2 - 5)^2 = 3(-7)^2 = 3 \times 49 = 147.$$

Conclusion. $A = 23$, $B = 121$, $C = 147$.

Vigilance Écrire $3x^2$ signifie $3 \times x^2$, et non $(3x)^2$.

Exercice 6

Compétences : CAL

Énoncé

Réduire.

$$4x + 7 - 2x + 5 ; \quad 3a^2 - 5a + 4a^2 + 9a ; \quad 2x(x + 1) - x^2.$$

Méthode / idée clé Réduire consiste à regrouper les termes de même nature : termes en x^2 , termes en x , constantes, etc. Il faut parfois développer avant de pouvoir réduire.

$$4x + 7 - 2x + 5 = (4x - 2x) + (7 + 5) = 2x + 12.$$

$$3a^2 - 5a + 4a^2 + 9a = (3a^2 + 4a^2) + (-5a + 9a) = 7a^2 + 4a.$$

Pour la troisième expression, on développe :

$$2x(x + 1) - x^2 = 2x^2 + 2x - x^2 = x^2 + 2x.$$

Conclusion. $2x + 12$; $7a^2 + 4a$; $x^2 + 2x$.

Exercice 7

Compétences : REP

Énoncé

Classer les expressions suivantes dans un tableau : développée, factorisée, réduite, non réduite.

$$(x + 3)^2, \quad x^2 + 6x + 9, \quad 5x + 2x - 1, \quad (2x - 1)(x + 4), \quad 7x^2 - 3.$$

Méthode / idée clé Une expression peut cumuler plusieurs caractéristiques. Par exemple, une somme sans parenthèses peut être à la fois **développée** et **réduite**.

Expression	Forme principale	Réduction
$(x + 3)^2$	factorisée (carré d'un facteur)	non développée
$x^2 + 6x + 9$	développée	réduite
$5x + 2x - 1$	développée	non réduite
$(2x - 1)(x + 4)$	factorisée	non développée
$7x^2 - 3$	développée	réduite

Vigilance Le mot « réduite » ne signifie pas « factorisée ». Réduire consiste à regrouper les termes semblables, par exemple $5x + 2x = 7x$.

Exercice 8

Compétences : CAL

Énoncé

Développer et réduire.

$$5(x + 2), \quad -3(2x - 7), \quad x(x - 4), \quad (x + 3)(x - 2).$$

Méthode / idée clé On applique la distributivité simple ou double, puis on réduit.

$$\begin{aligned} 5(x + 2) &= 5x + 10, \\ -3(2x - 7) &= -6x + 21, \\ x(x - 4) &= x^2 - 4x, \end{aligned}$$

et

$$(x + 3)(x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6.$$

Conclusion. $5x + 10$; $-6x + 21$; $x^2 - 4x$; $x^2 + x - 6$.

Vigilance Dans $-3(2x - 7)$, le facteur -3 multiplie les **deux termes** de la parenthèse.

Exercice 9

Compétences : RAI

Énoncé

Un élève écrit :

$$\begin{aligned} \text{Pour tout réel } x, \quad (x + 4)^2 &= x^2 + 16, \\ \sqrt{49 + 16} &= 7 + 4, \\ \text{Pour tout réel } x, \quad 2(x + 5) &= 2x + 5. \end{aligned}$$

Pour chaque ligne, dire si elle est vraie ou fausse. Corriger les égalités fausses.

Méthode / idée clé Une égalité avec une variable libre doit être interprétée avec une condition ou un quantificateur. Ici, on demande si les égalités avec x sont vraies pour tout réel x . Pour montrer qu'une affirmation du type « pour tout réel x » est fausse, il suffit de donner un **contre-exemple** : une valeur de x pour laquelle l'égalité ne marche pas. On peut ensuite donner l'égalité correcte valable pour tout réel x .

1. L'affirmation est fausse. Par exemple, pour $x = 1$,

$$(1 + 4)^2 = 25 \quad \text{alors que} \quad 1^2 + 16 = 17.$$

Donc on ne peut pas affirmer que, pour tout réel x , $(x + 4)^2 = x^2 + 16$: il existe un cas, $x = 1$, pour lequel cette égalité est fausse. Une correction générale est :

$$(x + 4)^2 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16.$$

2. L'égalité est fausse. On ne distribue pas une racine carrée sur une somme :

$$\sqrt{49 + 16} = \sqrt{65},$$

alors que $7 + 4 = 11$.

3. L'affirmation est fausse. Par exemple, pour $x = 1$,

$$2(1 + 5) = 12 \quad \text{alors que} \quad 2 \times 1 + 5 = 7.$$

Une correction générale est :

$$2(x + 5) = 2x + 10.$$

Conclusion. Les trois lignes sont fausses. Les corrections sont $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$ pour tout réel x , $\sqrt{49 + 16} = \sqrt{65}$ et $2(x + 5) = 2x + 10$ pour tout réel x .

Vigilance Sans valeur donnée pour x et sans quantificateur, une ligne comme $(x + 4)^2 = x^2 + 16$ n'est pas encore une proposition vraie ou fausse. Ici, on l'a formulée comme une affirmation « pour tout réel x ».

Les deux erreurs classiques sont :

$$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2 \quad \text{et} \quad \sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Exercice 10

Compétences : REP

Énoncé

Le schéma représente une expression.



1. Écrire l'expression obtenue.
2. Calculer sa valeur pour $x = 4$, puis pour $x = -1$.
3. Développer l'expression.

Méthode / idée clé On traduit le programme de calcul dans l'ordre indiqué par les flèches.

Après multiplication par 3, on obtient $3x$, puis $3x + 2$. On élève enfin le résultat au carré :

$$E = (3x + 2)^2.$$

Pour $x = 4$,

$$E = (3 \times 4 + 2)^2 = 14^2 = 196.$$

Pour $x = -1$,

$$E = (3(-1) + 2)^2 = (-1)^2 = 1.$$

Enfin, avec $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$,

$$(3x + 2)^2 = 9x^2 + 12x + 4.$$

Conclusion. $E = (3x + 2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$, avec $E(4) = 196$ et $E(-1) = 1$.

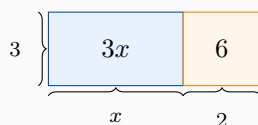
B – Applications directes

Exercice 11

Compétences : REP, CAL

Énoncé

Dans la figure, les longueurs sont en unités.



1. Écrire l'aire du grand rectangle sous forme factorisée.
2. Écrire cette même aire sous forme développée.
3. Quelle propriété vient-on d'illustrer ?

Méthode / idée clé L'aire d'un rectangle est longueur $\times$ largeur. La même aire peut être obtenue en additionnant les aires des deux rectangles colorés.

La hauteur vaut 3 et la largeur totale vaut $x + 2$. L'aire totale est donc

$$\mathcal{A} = 3(x + 2).$$

En additionnant les deux zones,

$$\mathcal{A} = 3x + 6.$$

Ainsi,

$$3(x + 2) = 3x + 6.$$

Conclusion. La figure illustre la distributivité : $a(b + c) = ab + ac$.

Exercice 12

Compétences : CAL

Énoncé

Développer et réduire.

$$\begin{aligned} (x + 5)(x + 2), & \quad (2x - 3)(x + 4), \\ (4 - 3x)(x - 2), & \quad (2x + 1)(3x - 5). \end{aligned}$$

Méthode / idée clé Avec $(a + b)(c + d)$, chacun des termes de la première parenthèse multiplie chacun des termes de la seconde. On réduit ensuite.

$$\begin{aligned} (x + 5)(x + 2) &= x^2 + 2x + 5x + 10 = x^2 + 7x + 10. \\ (2x - 3)(x + 4) &= 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12. \\ (4 - 3x)(x - 2) &= 4x - 8 - 3x^2 + 6x = -3x^2 + 10x - 8. \\ (2x + 1)(3x - 5) &= 6x^2 - 10x + 3x - 5 = 6x^2 - 7x - 5. \end{aligned}$$

Conclusion. $x^2 + 7x + 10$; $2x^2 + 5x - 12$; $-3x^2 + 10x - 8$; $6x^2 - 7x - 5$.

Exercice 13

Compétences : CAL

Énoncé

Développer en utilisant une identité remarquable.

$$(x+7)^2, \quad (3x-2)^2, \quad (5-2x)^2, \quad (4x-1)(4x+1).$$

Propriété utilisée

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

$$(x+7)^2 = x^2 + 14x + 49.$$

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

$$(5-2x)^2 = 25 - 20x + 4x^2 = 4x^2 - 20x + 25.$$

$$(4x-1)(4x+1) = (4x)^2 - 1^2 = 16x^2 - 1.$$

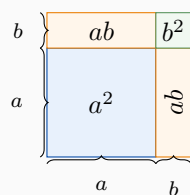
Conclusion. $x^2 + 14x + 49$; $9x^2 - 12x + 4$; $4x^2 - 20x + 25$; $16x^2 - 1$.

Exercice 14

Compétences : REP, CAL

Énoncé

Le carré ci-dessous a pour côté $a+b$.



1. Retrouver graphiquement l'identité $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
2. Appliquer avec $a = 2x$ et $b = 3$.

Méthode / idée clé On lit l'aire du grand carré de deux façons : directement avec son côté $a+b$, puis comme somme des quatre zones.

Le grand carré a pour aire $(a+b)^2$. Les quatre zones ont pour aires

$$a^2, \quad ab, \quad ab, \quad b^2.$$

Ainsi,

$$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Avec $a = 2x$ et $b = 3$,

$$(2x+3)^2 = (2x)^2 + 2(2x)(3) + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9.$$

Conclusion. $(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$.

Exercice 15

Compétences : CAL

Énoncé

Factoriser.

$$6x + 18, \quad 5x^2 - 10x, \quad 12ab + 8a, \quad (x + 2)(x - 1) + 3(x + 2).$$

Méthode / idée clé On repère un facteur présent dans tous les termes et on le met en facteur.

$$6x + 18 = 6(x + 3).$$

$$5x^2 - 10x = 5x(x - 2).$$

$$12ab + 8a = 4a(3b + 2).$$

Dans la dernière expression, le facteur commun est $x + 2$:

$$(x + 2)(x - 1) + 3(x + 2) = (x + 2)((x - 1) + 3) = (x + 2)(x + 2) = (x + 2)^2.$$

Conclusion. $6(x + 3)$; $5x(x - 2)$; $4a(3b + 2)$; $(x + 2)^2$.

Vigilance Factoriser est l'opération inverse de développer : le facteur commun doit multiplier **tout** ce qui reste dans la parenthèse.

Exercice 16

Compétences : CAL

Énoncé

Factoriser.

$$x^2 + 10x + 25, \quad 9x^2 - 12x + 4, \quad 16x^2 - 81, \quad 49 - (x + 1)^2.$$

Méthode / idée clé On reconnaît une identité remarquable écrite « dans l'autre sens ».

$$x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x + 5)^2.$$

$$9x^2 - 12x + 4 = (3x)^2 - 2(3x)(2) + 2^2 = (3x - 2)^2.$$

$$16x^2 - 81 = (4x)^2 - 9^2 = (4x - 9)(4x + 9).$$

Enfin,

$$49 - (x + 1)^2 = 7^2 - (x + 1)^2 = (7 - (x + 1))(7 + (x + 1)),$$

d'où

$$49 - (x + 1)^2 = (6 - x)(x + 8).$$

Conclusion. $(x + 5)^2$; $(3x - 2)^2$; $(4x - 9)(4x + 9)$; $(6 - x)(x + 8)$.

Exercice 17

Compétences : RAI

Énoncé

Compléter par une expression.

$$x^2 + \dots + 36 = (x + 6)^2,$$

$$4x^2 - \dots + 25 = (2x - 5)^2,$$

$$\dots - 64 = (3x - 8)(3x + 8).$$

Méthode / idée clé On compare chaque expression avec le développement d'une identité remarquable.

Comme

$$(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36,$$

le premier terme manquant est $12x$.

Comme

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25,$$

le deuxième terme manquant est $20x$.

Enfin,

$$(3x - 8)(3x + 8) = (3x)^2 - 8^2 = 9x^2 - 64.$$

Conclusion. Les expressions à compléter sont $12x$, $20x$ et $9x^2$.

Exercice 18

Compétences : RAI

Énoncé

Pour chaque objectif, choisir la forme la plus utile de

$$E = (x - 4)^2 - 9 = (x - 7)(x - 1) = x^2 - 8x + 7.$$

1. Calculer E pour $x = 10$.
2. Résoudre mentalement $E = 0$.
3. Comparer E à $x^2 - 8x$.
4. Trouver l'image de 4.

Méthode / idée clé Une même expression peut avoir plusieurs formes équivalentes. On choisit celle qui rend la question la plus courte.

1. Pour $x = 10$, la forme factorisée est très rapide :

$$E = (10 - 7)(10 - 1) = 3 \times 9 = 27.$$

2. Pour résoudre $E = 0$, la forme factorisée donne immédiatement

$$(x - 7)(x - 1) = 0,$$

donc $x = 7$ ou $x = 1$.

3. Pour comparer E à $x^2 - 8x$, la forme développée donne

$$E = x^2 - 8x + 7.$$

Ainsi E vaut toujours 7 de plus que $x^2 - 8x$.

4. Pour l'image de 4, la forme $(x - 4)^2 - 9$ est la plus efficace :

$$E(4) = 0^2 - 9 = -9.$$

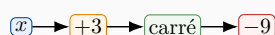
Conclusion. Le choix de la forme dépend de l'objectif : calcul, résolution, comparaison ou substitution.

Exercice 19

Compétences : MOD, CAL

Énoncé

On considère le programme :



1. Écrire l'expression $P(x)$ obtenue.

2. Développer et réduire $P(x)$.
3. Factoriser $P(x)$ en utilisant une identité remarquable.
4. Quelle forme permet de calculer rapidement $P(97)$?

Méthode / idée clé On traduit d'abord le programme sans développer. On transforme ensuite l'expression seulement lorsque cela apporte un avantage.

Le programme donne

$$P(x) = (x + 3)^2 - 9.$$

En développant,

$$P(x) = x^2 + 6x + 9 - 9 = x^2 + 6x.$$

Pour factoriser, on utilise une différence de deux carrés :

$$P(x) = (x + 3)^2 - 3^2 = ((x + 3) - 3)((x + 3) + 3) = x(x + 6).$$

Pour $x = 97$, la forme initiale est la plus rapide :

$$P(97) = (97 + 3)^2 - 9 = 100^2 - 9 = 9991.$$

Conclusion. $P(x) = (x + 3)^2 - 9 = x^2 + 6x = x(x + 6)$, et $P(97) = 9991$.

Exercice 20

Compétences : CAL

Énoncé

Dans chaque formule, exprimer la variable demandée en fonction des autres.

$$\begin{aligned} U &= RI && \text{isoler } R, \\ d &= vt && \text{isoler } t, \\ V &= \pi r^2 h && \text{isoler } h, \\ S &= \pi r^2 && \text{isoler } r. \end{aligned}$$

Préciser les conditions nécessaires lorsque c'est utile.

Méthode / idée clé Pour isoler une variable, on effectue sur les deux membres les opérations inverses nécessaires. Toute division impose que le diviseur soit non nul.

$$\begin{aligned} U &= RI &\iff R &= \frac{U}{I}, & \text{si } I \neq 0. \\ d &= vt &\iff t &= \frac{d}{v}, & \text{si } v \neq 0. \\ V &= \pi r^2 h &\iff h &= \frac{V}{\pi r^2}, & \text{si } r \neq 0. \end{aligned}$$

Enfin,

$$S = \pi r^2 \iff r^2 = \frac{S}{\pi}.$$

Comme r est un rayon, $r \geqslant 0$, donc

$$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}.$$

Conclusion. $R = \frac{U}{I}$, $t = \frac{d}{v}$, $h = \frac{V}{\pi r^2}$, et $r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$, avec les conditions de non-nullité nécessaires.

Vigilance Une formule obtenue en divisant par une quantité n'est valable que lorsque cette quantité est non nulle.

Exercice 21

Compétences : MOD

Énoncé

Un rectangle de longueur $x + 5$ et de largeur $x - 2$ est représenté par quatre zones.

x^2	$5x$
$-2x$	-10

1. Développer $(x + 5)(x - 2)$.
2. Interpréter le terme -10 dans le découpage formel.
3. Pour quelles valeurs de x le rectangle existe-t-il vraiment ?

Méthode / idée clé On peut développer formellement une expression même si certains termes du découpage ne représentent pas à eux seuls des aires géométriques positives.

$$(x + 5)(x - 2) = x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10.$$

Le terme -10 provient du produit

$$5 \times (-2) = -10.$$

Il appartient au **calcul algébrique** obtenu en écrivant $x - 2 = x + (-2)$. Ce n'est donc pas l'aire d'une véritable zone de mesure -10 .

Pour que le rectangle existe réellement, ses deux dimensions doivent être positives :

$$x + 5 > 0 \quad \text{et} \quad x - 2 > 0.$$

La seconde condition impose déjà $x > 2$, ce qui rend aussi $x + 5 > 0$.

Conclusion. $(x + 5)(x - 2) = x^2 + 3x - 10$, et le rectangle géométrique existe pour $x > 2$.

Exercice 22

Compétences : RAI, CAL

Énoncé

On pose $A = (x + 5)^2$ et $B = x^2 + 10x + 20$.

1. Calculer $A - B$.
2. Que peut-on conclure pour tout réel x ?
3. Représenter l'écart constant par une phrase.

Méthode / idée clé Pour comparer deux quantités, on peut étudier leur différence. Si $A - B > 0$, alors $A > B$.

On développe A :

$$A = (x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25.$$

Ainsi,

$$A - B = (x^2 + 10x + 25) - (x^2 + 10x + 20) = 5.$$

Comme $5 > 0$, on a

$$A > B$$

pour tout réel x .

Conclusion. Quel que soit x , A est toujours supérieur à B de 5 unités.

C – Approfondissement

Exercice 23

Compétences : RAI, CAL

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en choisissant d'abord une forme utile.

$$(x-3)(x+5) = 0, \quad (x+4)^2 - 25 = 0, \quad x^2 - 6x + 9 = 0.$$

Conclure chaque fois par un ensemble de solutions $\mathcal{S} = \dots$.

Méthode / idée clé On cherche d'abord une forme factorisée. Une équation produit nul se résout en annulant chacun des facteurs.

Pour la première équation :

$$(x-3)(x+5) = 0 \iff x-3 = 0 \text{ ou } x+5 = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -5.$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \{-5; 3\}$.

Pour la deuxième équation, on reconnaît une différence de deux carrés :

$$\begin{aligned} (x+4)^2 - 25 = 0 &\iff (x+4)^2 - 5^2 = 0 \\ &\iff (x-1)(x+9) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -9. \end{aligned}$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \{-9; 1\}$.

Enfin,

$$x^2 - 6x + 9 = 0 \iff (x-3)^2 = 0 \iff x = 3.$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \{3\}$.

Vigilance Dans une résolution d'équation, les transformations sont écrites par équivalences $\iff$, afin de conserver exactement le même ensemble de solutions.

Exercice 24

Compétences : MOD, RAI

Énoncé

Deux rectangles ont pour aires :

$$A = (x+6)(x+2), \quad B = (x+4)^2.$$

1. Développer A et B .
2. Comparer A et B sans choisir une valeur de x .
3. Faire un petit schéma qui explique l'écart trouvé.

Méthode / idée clé On développe les deux aires, puis on compare leur différence. Une substitution astucieuse $y = x + 4$ fait aussi apparaître une différence de deux carrés.

$$\begin{aligned} A &= (x+6)(x+2) = x^2 + 8x + 12, \\ B &= (x+4)^2 = x^2 + 8x + 16. \end{aligned}$$

Donc

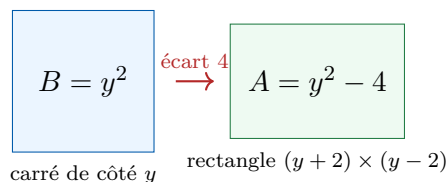
$$B - A = 4.$$

Ainsi B est toujours plus grande que A de 4.

On peut aussi poser $y = x + 4$. Alors

$$A = (y+2)(y-2) = y^2 - 4 \quad \text{et} \quad B = y^2.$$

Le schéma algébrique est donc :



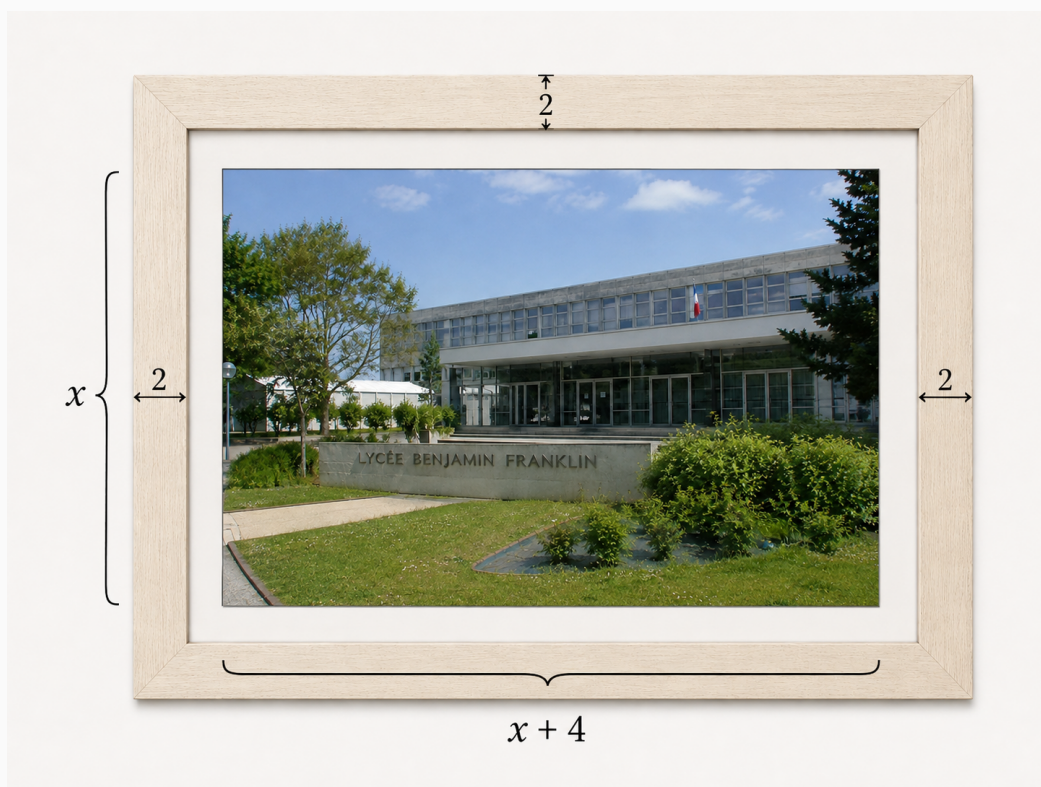
Conclusion. $B = A + 4$ pour tout réel x .

Exercice 25

Compétences : MOD, CAL

Énoncé

Une photo mesure x cm sur $x + 4$ cm. On ajoute un cadre de largeur 2 cm tout autour.



1. Exprimer l'aire totale avec cadre.
2. Exprimer l'aire de la photo.
3. En déduire l'aire du cadre seul, puis la réduire.

Méthode / idée clé Un cadre de largeur 2 cm ajoute 2 cm de chaque côté : chaque dimension extérieure augmente donc de 4 cm.

La photo mesure x par $x + 4$. Avec le cadre, les dimensions deviennent

$$x + 4 \quad \text{et} \quad x + 8.$$

L'aire totale vaut donc

$$A_{\text{tot}} = (x + 4)(x + 8) = x^2 + 12x + 32.$$

L'aire de la photo est

$$A_{\text{photo}} = x(x + 4) = x^2 + 4x.$$

L'aire du cadre seul est la différence :

$$A_{\text{cadre}} = A_{\text{tot}} - A_{\text{photo}} = (x^2 + 12x + 32) - (x^2 + 4x) = 8x + 32.$$

Conclusion. $A_{\text{cadre}} = 8x + 32 = 8(x + 4) \text{ cm}^2$.

Vigilance Un cadre de largeur 2 cm ajoute 4 cm à une dimension totale : 2 cm à gauche et 2 cm à droite.

Exercice 26

Compétences : MOD, CAL

Énoncé

Le volume d'un cône est $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

1. Exprimer h en fonction de V , r et π .
2. Exprimer r en fonction de V , h et π , avec $r \geq 0$.
3. Pourquoi faut-il préciser une condition sur h ou r ?

Méthode / idée clé On isole d'abord le carré de la variable, puis on utilise la racine carrée. Pour un rayon, on garde la racine positive.

À partir de

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h,$$

on multiplie par 3 :

$$3V = \pi r^2 h.$$

Si $r \neq 0$,

$$h = \frac{3V}{\pi r^2}.$$

Pour isoler r , si $h \neq 0$,

$$r^2 = \frac{3V}{\pi h}.$$

Comme $r \geq 0$,

$$r = \sqrt{\frac{3V}{\pi h}}.$$

Conclusion. $h = \frac{3V}{\pi r^2}$ et $r = \sqrt{\frac{3V}{\pi h}}$, sous les conditions de non-nullité nécessaires.

Vigilance On ne peut pas diviser par r^2 si $r = 0$, ni par h si $h = 0$. Dans le contexte géométrique d'un cône non dégénéré, on prend $r > 0$ et $h > 0$.

Exercice 27

Compétences : RAI

Énoncé

On donne $F = (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x + 3)$.

1. Factoriser F par le facteur commun $2x - 1$.
2. Développer et réduire F .
3. Quelle forme est la plus adaptée pour résoudre $F = 0$?

Méthode / idée clé Avant de tout développer, on cherche un facteur commun. Ici, $2x - 1$ apparaît dans les deux termes.

$$F = (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x + 3).$$

On met $2x - 1$ en facteur :

$$F = (2x - 1)((2x - 1) - (x + 3)) = (2x - 1)(x - 4).$$

En développant,

$$F = (2x - 1)(x - 4) = 2x^2 - 9x + 4.$$

Pour résoudre $F = 0$, la forme factorisée est la plus adaptée :

$$(2x - 1)(x - 4) = 0 \iff x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = 4.$$

Conclusion. $F = (2x - 1)(x - 4) = 2x^2 - 9x + 4$, et pour $F = 0$, $\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}; 4\right\}$.

Exercice 28

Compétences : RAI, COM

Énoncé

Voici deux propositions.

$$P1 : (a + b)^2 = a^2 + b^2 \quad P2 : (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab.$$

1. Donner un contre-exemple à P1.
2. Démontrer P2 par le calcul.
3. Illustrer P2 par un schéma d'aires lorsque $a > b > 0$.

Méthode / idée clé Un contre-exemple suffit à montrer qu'une proposition universelle est fausse. Pour démontrer une identité, on peut développer les deux membres ou transformer un seul membre jusqu'à obtenir l'autre.

Pour P1, choisissons $a = 1$ et $b = 1$:

$$(a + b)^2 = 2^2 = 4 \quad \text{mais} \quad a^2 + b^2 = 1 + 1 = 2.$$

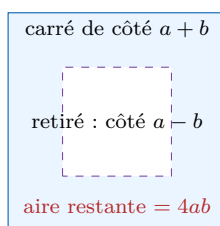
P1 est donc fausse.

Pour P2,

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab.$$

P2 est donc vraie.

Lorsque $a > b > 0$, on peut voir la différence des deux carrés comme une aire :



Conclusion. P1 est fausse ; P2 est vraie et $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$.

Exercice 29

Compétences : CAL, RAI

Énoncé

Développer $(a + b + c)^2$ en le voyant comme $((a + b) + c)^2$. Puis appliquer la formule obtenue à $(x + 2y - 3)^2$.

Méthode / idée clé On traite $(a + b + c)^2$ comme le carré de la somme $(a + b) + c$.

$$(a + b + c)^2 = ((a + b) + c)^2 = (a + b)^2 + 2c(a + b) + c^2.$$

Or

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Donc

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

Pour $(x + 2y - 3)^2$, on prend $a = x$, $b = 2y$, $c = -3$:

$$(x + 2y - 3)^2 = x^2 + 4y^2 + 9 + 4xy - 6x - 12y.$$

Conclusion. $(x + 2y - 3)^2 = x^2 + 4xy + 4y^2 - 6x - 12y + 9.$

Vigilance Avec trois termes, il y a trois termes carrés mais aussi **trois doubles produits** : $2ab$, $2ac$ et $2bc$.

Exercice 30

Compétences : CAL

Énoncé

Développer $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2$, puis en déduire le développement de $(2x - 1)^3$. Présenter les étapes sans sauter de ligne de calcul essentielle.

Méthode / idée clé On utilise d'abord le carré du binôme, puis on distribue le facteur $a + b$.

$$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2 = (a + b)(a^2 + 2ab + b^2).$$

Donc

$$(a + b)^3 = a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3,$$

puis

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Avec $a = 2x$ et $b = -1$,

$$(2x - 1)^3 = (2x)^3 + 3(2x)^2(-1) + 3(2x)(-1)^2 + (-1)^3,$$

d'où

$$(2x - 1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1.$$

Conclusion. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ et $(2x - 1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1.$

Exercice 31

Compétences : RAI, MOD

Énoncé

Deux prix positifs vérifient $P_1 = 1,18P_0$ et $P_2 = P_0 + 18$.

1. Que signifie $P_1 = 1,18P_0$?
2. Pour $P_0 = 100$, comparer P_1 et P_2 .
3. Pour $P_0 = 200$, comparer P_1 et P_2 .
4. Trouver par le calcul la valeur de P_0 pour laquelle les deux prix sont égaux.

Méthode / idée clé Une écriture $1,18P_0$ traduit une évolution **multiplicative**, tandis que $P_0 + 18$ traduit une évolution **additive**.

1. $P_1 = 1,18P_0$ signifie que P_1 est supérieur à P_0 de 18 %.

2. Pour $P_0 = 100$,

$$P_1 = 1,18 \times 100 = 118, \quad P_2 = 100 + 18 = 118.$$

Les deux prix sont égaux.

3. Pour $P_0 = 200$,

$$P_1 = 1,18 \times 200 = 236, \quad P_2 = 200 + 18 = 218.$$

Ainsi $P_1 > P_2$.

4. On cherche $P_0 > 0$ tel que

$$1,18P_0 = P_0 + 18 \iff 0,18P_0 = 18 \iff P_0 = 100.$$

Conclusion. Les deux évolutions donnent le même prix lorsque $P_0 = 100$.

Exercice 32

Compétences : CH, RAI

Énoncé

Pour $a > 0$ et $b > 0$, on veut comparer $\frac{a+b}{2}$ et $\sqrt{ab}$.

1. Développer $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$.
2. En déduire que $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$.
3. Conclure : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Méthode / idée clé On part d'un carré, donc d'une quantité toujours positive ou nulle, puis on transforme l'inégalité.

Comme $a > 0$ et $b > 0$, les racines sont définies et

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b = a + b - 2\sqrt{ab}.$$

Un carré étant toujours positif ou nul,

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

Ainsi

$$a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0,$$

puis

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

En divisant par $2 > 0$,

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

Conclusion. $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ pour tous $a, b > 0$.

Propriété utilisée L'égalité a lieu exactement lorsque $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$, c'est-à-dire lorsque $a = b$.

Exercice 33

Compétences : REP, RAI

Énoncé

Compléter le tableau pour l'expression $G = (x + 2)^2 - 16 = x^2 + 4x - 12 = (x - 2)(x + 6)$.

Question	Forme choisie	Pourquoi ?
$G = 0$		
$G(10)$		
$G + 12$		
$G < 0$ mentalement		

Méthode / idée clé On choisit la forme qui fait apparaître directement l'information recherchée.

Question	Forme choisie	Pourquoi ?
$G = 0$	$(x - 2)(x + 6)$	Produit nul : les solutions se lisent rapidement.
$G(10)$	$(x + 2)^2 - 16$	$12^2 - 16$ se calcule immédiatement.
$G + 12$	$x^2 + 4x - 12$	Le -12 s'annule avec $+12$.
$G < 0$ mentalement	$(x - 2)(x + 6)$	Le signe du produit se lit à partir des deux facteurs.

On peut préciser :

$$G(10) = 144 - 16 = 128,$$

et

$$G < 0 \quad \text{pour} \quad -6 < x < 2.$$

Conclusion. La « bonne » forme n'est pas absolue : elle dépend de la question posée.

Exercice 34

Compétences : COM, RAI

Énoncé

On pose $M = x^2 + 2x + 5$ et $N = (x + 1)^2$. Rédiger une solution complète pour comparer M et N pour tout réel x . La rédaction doit introduire les objets comparés et se terminer par une phrase.

Méthode / idée clé Pour comparer deux expressions définies pour tout réel x , on peut étudier leur différence.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On compare

$$M = x^2 + 2x + 5 \quad \text{et} \quad N = (x + 1)^2.$$

Développons N :

$$N = x^2 + 2x + 1.$$

Ainsi,

$$M - N = (x^2 + 2x + 5) - (x^2 + 2x + 1) = 4.$$

Or $4 > 0$. Par conséquent,

$$M > N.$$

Conclusion. Pour tout réel x , M est strictement supérieur à N , avec un écart constant égal à 4.

D – Synthèse et problèmes

Exercice 35

Compétences : MOD, RAI, CAL

Énoncé

On compare deux programmes.

Programme A	Programme B
choisir x	choisir x
ajouter 4	mettre au carré
mettre au carré	ajouter $8x$
	ajouter 10

1. Écrire les expressions $A(x)$ et $B(x)$.
2. Développer $A(x)$.
3. Comparer $A(x)$ et $B(x)$ pour tout réel x .
4. Inventer un programme C qui donne toujours deux unités de moins que A.

Méthode / idée clé On traduit chaque programme par une expression, puis on compare les deux résultats par leur différence.

Le programme A donne

$$A(x) = (x + 4)^2.$$

Le programme B donne

$$B(x) = x^2 + 8x + 10.$$

En développant A,

$$A(x) = x^2 + 8x + 16.$$

Ainsi,

$$A(x) - B(x) = 6.$$

Donc A donne toujours 6 unités de plus que B.

Pour obtenir un programme C donnant toujours deux unités de moins que A, on peut proposer :

choisir x ; ajouter 4 ; mettre au carré ; soustraire 2.

Il produit

$$C(x) = (x + 4)^2 - 2.$$

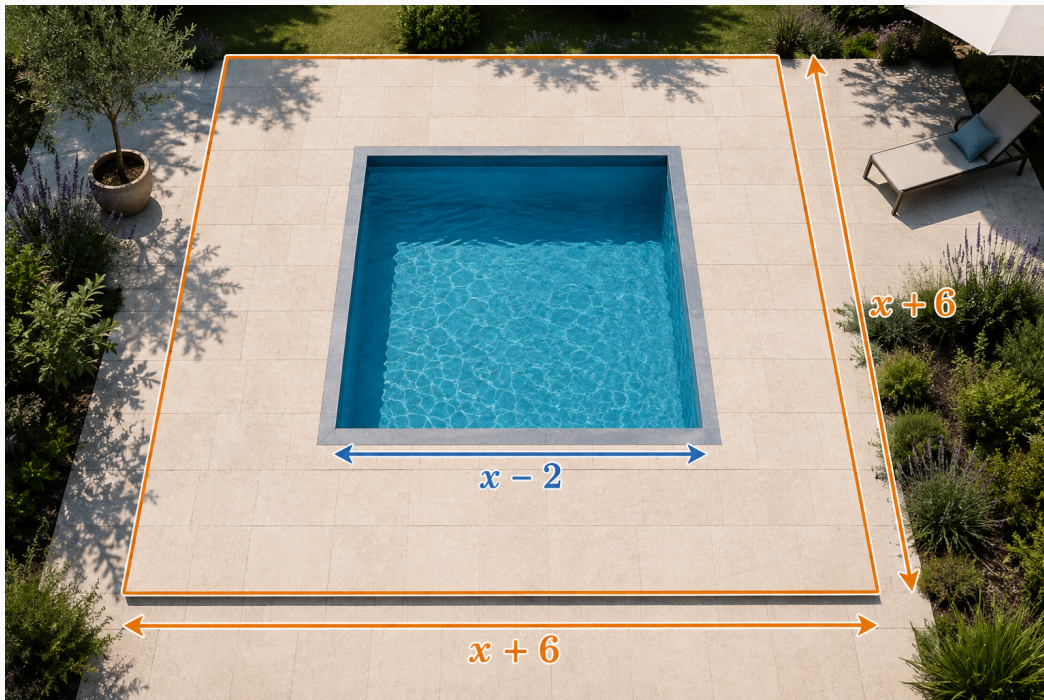
Conclusion. $A(x) = B(x) + 6$ pour tout réel x , et par exemple $C(x) = (x + 4)^2 - 2$.

Exercice 36

Compétences : MOD, REP

Énoncé

Une terrasse carrée de côté $x + 6$ contient une piscine carrée de côté $x - 2$, avec $x > 2$.



1. Exprimer l'aire dallée.
2. Factoriser cette aire.
3. Interpréter la factorisation obtenue comme une différence de deux carrés.

Méthode / idée clé L'aire dallée est l'aire du grand carré moins l'aire de la piscine.

$$A_{\text{dallage}} = (x + 6)^2 - (x - 2)^2.$$

On reconnaît une différence de deux carrés :

$$A_{\text{dallage}} = ((x + 6) - (x - 2))((x + 6) + (x - 2)).$$

Donc

$$A_{\text{dallage}} = 8(2x + 4) = 16(x + 2).$$

Conclusion. $A_{\text{dallage}} = (x + 6)^2 - (x - 2)^2 = 16(x + 2).$

Propriété utilisée La factorisation traduit exactement la structure géométrique :

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B).$$

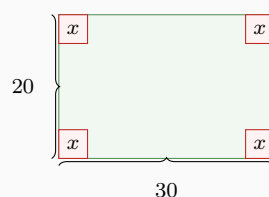
Ici, on soustrait l'aire du carré intérieur à celle du carré extérieur.

Exercice 37

Compétences : MOD, CAL

Énoncé

On découpe des carrés de côté x dans les quatre coins d'une feuille 30 cm par 20 cm, puis on replie.



1. Exprimer les dimensions de la base après découpe.

- Exprimer le volume de la boîte.
- Développer partiellement pour obtenir $V = x(30 - 2x)(20 - 2x)$.
- Quelles valeurs de x sont possibles ?

Méthode / idée clé Après le découpage, on retire x à chaque extrémité d'une dimension : on retire donc $2x$ au total. La hauteur de la boîte est x .

La base mesure

$$30 - 2x \quad \text{par} \quad 20 - 2x.$$

Le volume est donc

$$V = x(30 - 2x)(20 - 2x).$$

Si l'on développe le produit des deux dimensions,

$$(30 - 2x)(20 - 2x) = 600 - 100x + 4x^2,$$

donc

$$V = 4x^3 - 100x^2 + 600x.$$

Pour obtenir une véritable boîte, toutes les dimensions doivent être strictement positives :

$$x > 0, \quad 30 - 2x > 0, \quad 20 - 2x > 0.$$

La contrainte la plus forte est $x < 10$.

Conclusion. $V = x(30 - 2x)(20 - 2x)$ et les valeurs possibles sont $0 < x < 10$.

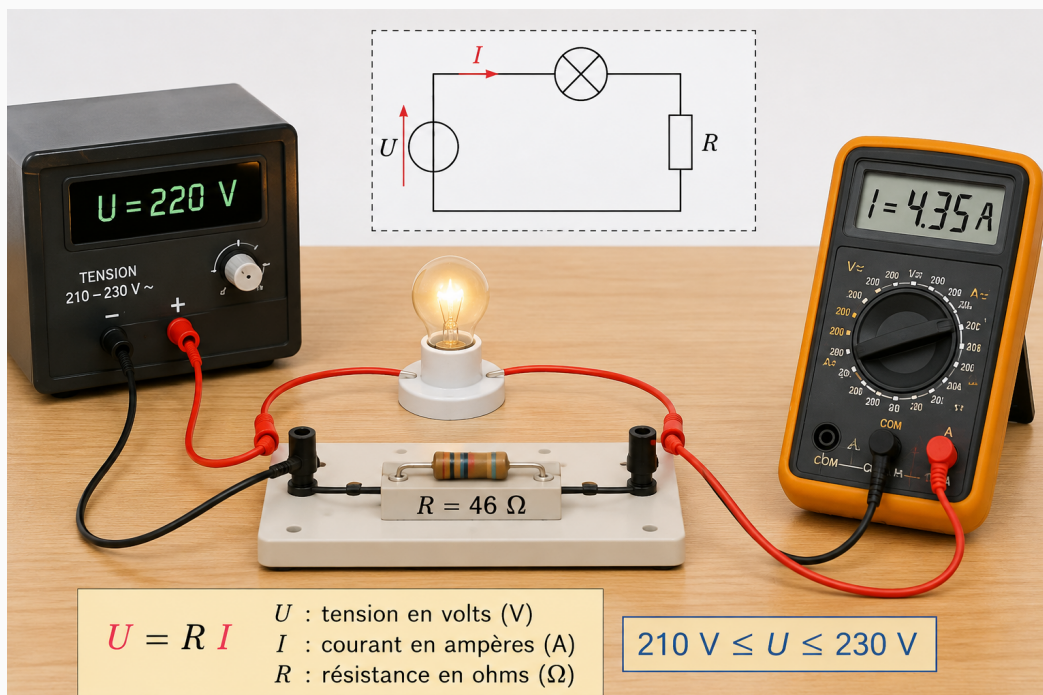
Vigilance La forme factorisée du volume est ici plus parlante que la forme développée : chaque facteur correspond à une dimension de la boîte.

Exercice 38

Compétences : MOD, CAL

Énoncé

Dans un circuit, $U = RI$. Un appareil fonctionne si la tension est comprise entre 210 V et 230 V. On a $R = 46 \, \Omega$.



- Exprimer I en fonction de U et R .

2. Calculer l'intervalle de valeurs possibles de I .
3. Un courant de 4,7 A convient-il ? Justifier.

Méthode / idée clé On isole d'abord l'intensité dans la loi d'Ohm, puis on applique la formule aux deux bornes de l'intervalle de tension.

À partir de

$$U = RI,$$

avec $R = 46 \neq 0$,

$$I = \frac{U}{R} = \frac{U}{46}.$$

Comme $210 \leq U \leq 230$ et $46 > 0$,

$$\frac{210}{46} \leq I \leq \frac{230}{46}.$$

Ainsi,

$$I \in \left[\frac{105}{23}; 5 \right] \approx [4,57; 5].$$

Le courant 4,7 A appartient à cet intervalle. On peut vérifier :

$$U = 46 \times 4,7 = 216,2 \text{ V},$$

qui est bien compris entre 210 V et 230 V.

Conclusion. Un courant de 4,7 A convient.

Exercice 39

Compétences : MOD, RAI

Énoncé

Une formule simplifiée donne une distance de freinage $d = \frac{v^2}{2a}$, où $v > 0$ et $a > 0$.

1. Exprimer a en fonction de d et v .
2. Exprimer v en fonction de d et a .
3. Si la vitesse est multipliée par 2, par combien la distance est-elle multipliée, à a fixé ?

Méthode / idée clé On isole la variable recherchée en respectant les conditions $v > 0$ et $a > 0$.

À partir de

$$d = \frac{v^2}{2a},$$

on obtient

$$2ad = v^2.$$

Si $d > 0$,

$$a = \frac{v^2}{2d}.$$

Pour isoler v , comme $v > 0$,

$$v = \sqrt{2ad}.$$

Si la vitesse devient $2v$, alors

$$d' = \frac{(2v)^2}{2a} = \frac{4v^2}{2a} = 4d.$$

Conclusion. $a = \frac{v^2}{2d}$, $v = \sqrt{2ad}$, et doubler la vitesse multiplie la distance de freinage par 4.

Exercice 40

Compétences : RAI, COM

Énoncé

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier par un calcul, un contre-exemple ou une propriété.

1. Pour tout réel x , $(x - 1)^2 = x^2 - 1$.
2. Pour tout réel x , $x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1$.
3. Si $a \geq 0$ et $b \geq 0$, alors $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
4. Pour tout réel x , $x^2 + 1 > x$.

Méthode / idée clé Une affirmation « pour tout réel » est fausse dès qu'on trouve un contre-exemple. Pour montrer qu'elle est vraie, on fournit un calcul valable pour tout réel concerné.

1. **Faux.** Par exemple, pour $x = 0$,

$$(0 - 1)^2 = 1 \neq -1 = 0^2 - 1.$$

En réalité,

$$(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

2. **Vrai.**

$$(x + 2)^2 + 1 = x^2 + 4x + 4 + 1 = x^2 + 4x + 5.$$

3. **Vrai.** Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$, la propriété du cours donne

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}.$$

4. **Vrai.** On étudie la différence :

$$x^2 + 1 - x = x^2 - x + 1.$$

Pour éviter les fractions, on multiplie par $4 > 0$:

$$4(x^2 - x + 1) = 4x^2 - 4x + 4 = (2x - 1)^2 + 3 > 0.$$

Donc $x^2 + 1 > x$ pour tout réel x .

Conclusion. Les réponses sont : Faux, Vrai, Vrai, Vrai.

Exercice 41

Compétences : REP, CH

Énoncé

Construire une carte autour de l'expression

$$H = (x + 1)^2 - (x - 5)^2.$$

Elle doit contenir :

- une forme développée et réduite ;
- une forme factorisée ;
- une question que chaque forme permet de traiter efficacement ;
- un mini-schéma ou une flèche expliquant la transformation.

Méthode / idée clé On construit une « carte » reliant les formes par des transformations justifiées.

On part de

$$H = (x + 1)^2 - (x - 5)^2.$$

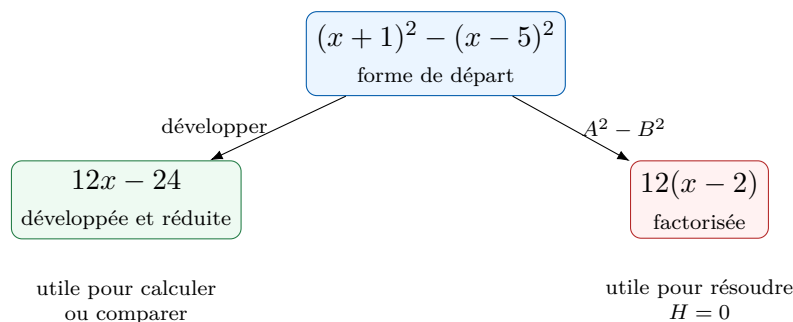
En développant,

$$H = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 10x + 25) = 12x - 24.$$

En factorisant directement comme une différence de deux carrés,

$$H = ((x + 1) - (x - 5))((x + 1) + (x - 5)) = 6(2x - 4) = 12(x - 2).$$

Une carte possible est :



Par exemple, $H = 0$ se résout immédiatement avec $12(x - 2) = 0$, donc $x = 2$.

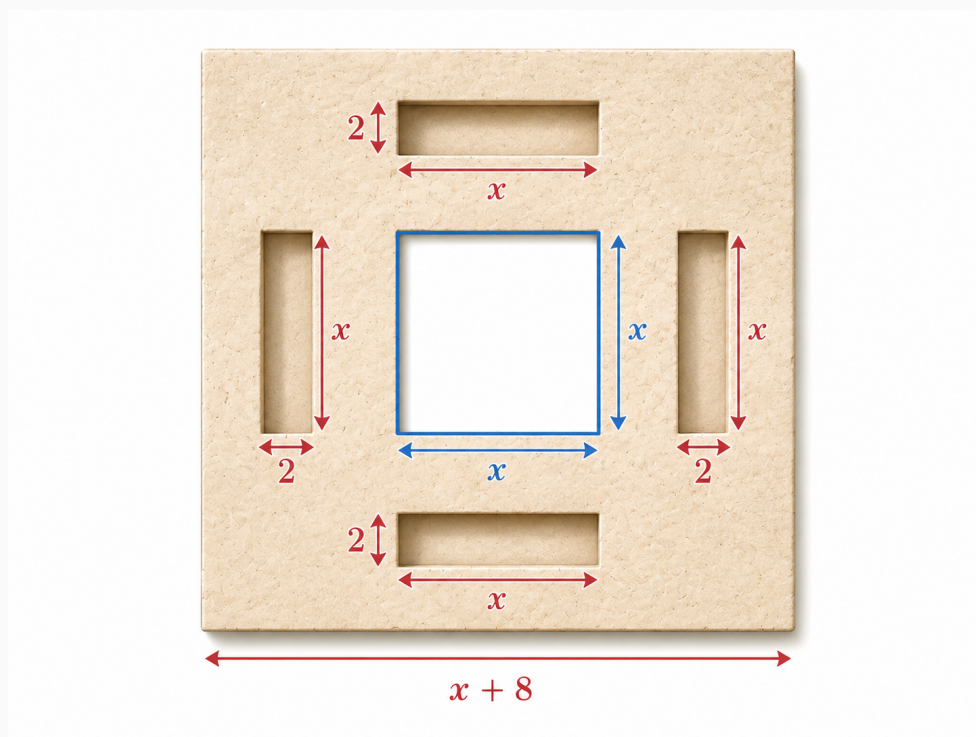
Conclusion. $H = 12x - 24 = 12(x - 2)$.

Exercice 42

Compétences : CH, MOD, RAI, COM

Énoncé

Un artisan fabrique une plaque décorative. La partie extérieure est un carré de côté $x + 8$. Au centre, il retire un carré de côté x , puis quatre rectangles de dimensions x par 2.



1. Écrire l'aire restante sous une forme avec des parenthèses.
2. Développer et réduire cette aire.
3. Factoriser si possible.
4. Pour $x = 12$, calculer l'aire restante avec la forme la plus rapide.
5. Rédiger une phrase qui explique le choix de la forme utilisée.

Méthode / idée clé On écrit d'abord « aire extérieure - aires retirées ». On ne développe qu'ensuite, puis on choisit la forme la plus efficace pour le calcul numérique.

L'aire extérieure est

$$(x + 8)^2.$$

On retire le carré central d'aire x^2 , puis quatre rectangles d'aire $2x$ chacun, soit $8x$ au total. Ainsi,

$$A = (x + 8)^2 - x^2 - 8x.$$

En développant,

$$A = x^2 + 16x + 64 - x^2 - 8x = 8x + 64.$$

On factorise :

$$A = 8(x + 8).$$

Pour $x = 12$, la forme factorisée est la plus rapide :

$$A = 8(12 + 8) = 8 \times 20 = 160.$$

Conclusion. L'aire restante vaut $A = 8(x + 8)$, et pour $x = 12$, $A = 160$ unités d'aire.

Vigilance Dans la première écriture, les quatre rectangles retirés représentent au total $4 \times (2x) = 8x$. Il ne faut ni oublier un rectangle ni compter deux fois une même zone.